R-space Theory 1.0 Chap.10
相対性理論と量子力学の幾何学的統合

第10章　パリティ対称性の破れ | ニュートリノとは？　Part 2

1. 弱い力のパリティ対称性の破れ
β崩壊でのニュートリノの生成などに関わる弱い力は、パリティ対称性を破ります。パリティとは物理学では空間反転（鏡映)に対する対称性のことで、電磁気力、強い力、重力ではパリティが保存されます。弱い力でのパリティ対称性の破れを実験的に検証したのが、1957年の呉健雄(Chien-Shiung Wu)らの実験で、Wu実験と呼ばれています。Wu実験では、コバルト60を極低温で強い磁場をかけ原子核のスピンを一方向に揃え、β崩壊で放出される電子の方向を調べました。
弱い力でパリティが保存されるのであれば、電子は原子核のスピンの両方向に均等に放出されるはずでした。しかし実験の結果、電子は原子核のスピン方向に対して一方方向(核スピンの反対側)に偏って放出されました(図1-1)。

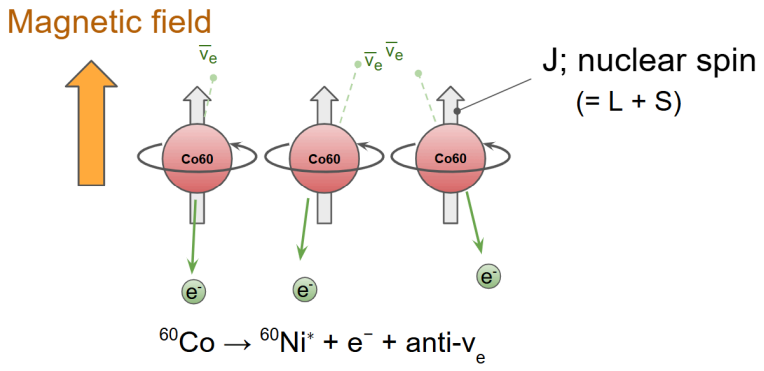


図1-1. Wu実験

現在の量子力学では、弱い力のパリティ対称性の破れは、弱い力が粒子の左カイラル成分にのみに働くためと説明されています。しかし弱い力が左カイラル成分のみに働くという理由は実験結果によるものであり、何故そうなるのかは、わかっていません。
R-space Theoryでは、弱い力のパリティ対称性の破れを、質量を持つ粒子の構造である”Hopf link状の2重回転”と”ニュートリノと色荷の関係”から、その仕組みを説明します(図1-2)。

図1-2. 質量を持つ粒子の2重回転とニュートリノ



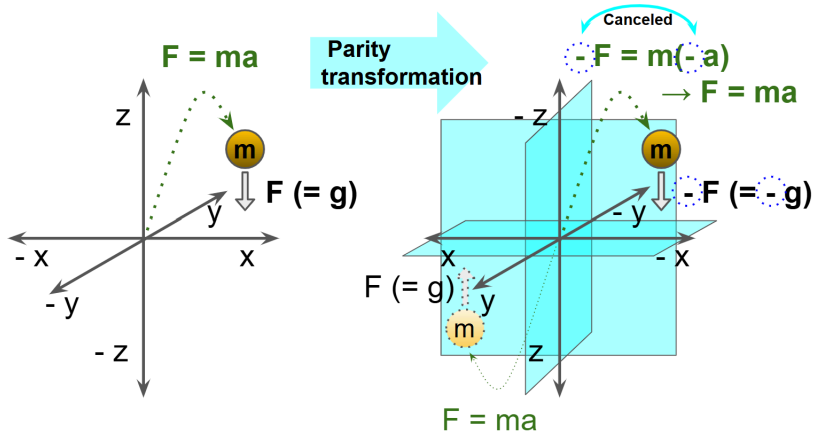
弱い力のパリティ対称性の破れは、相対論、カイラリティ、ヘリシティなどが関係し複雑です。まず、現在の量子力学でのパリティ対称性の破れの仕組みについて説明していきます。

2. パリティ対称性とは

パリティ対称性とは空間反転（鏡映)に対する対称性のことですが、普段私たちが目にする鏡に映る姿が左右反転していることとは少し異なります。パリティ変換とは座標系をxを−x、yを-y、zを-zに入れ替えることです。実際の鏡に映る姿が左右反転しているように見えるのは、人間の認識によるものです。座標変換としては、“前後反転（奥行き方向の符号反転）”であり、上下、左右は符号反転していません。

パリティが保存されているということは、パリティ変換しても物理法則が変わらないということです。例えば、ボールを左から右上に向かって投げた場合を考えます。ボールは運動方程式 F = maに従って放物線状に進みます。パリティ変換すると座標系はx → - x、→ - y、z → - zになります。座標の取り方が変わるので、ボールに加わる力(F = 重力；g)の符号も加速度の符号の付け方も替わるので、運動方程式は - F = m(- a)　となりますが、両辺のマイナス記号は打ち消し合うので、運動法則を表す式は、パリティ変換前と同じです（同じ式になる=物理法則が変わらない）(図2-1)。このようにニュートン力学ではパリティが保存されます。

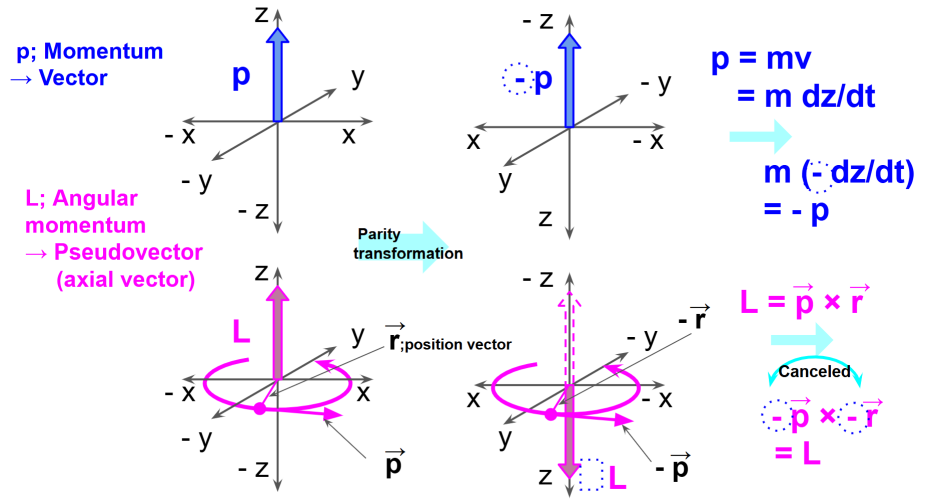
図2-1. 運動方程式のパリティ対称性



そして電磁気力では、原子のスペクトル線光の散乱、電子散乱や原子核の電磁遷移の実験から、強い力は、中間子散乱、ハドロン崩壊や核の励起状態の遷移の実験からパリティが保存されることが確かめられています。そのため物理の世界では一般的にパリティが保存されていると考えられてきました。

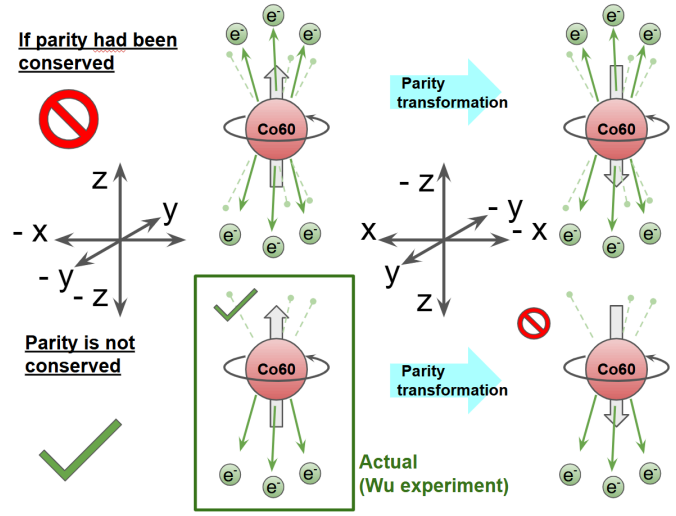
Wu実験では、弱い力のパリティ対称性の破れを検証するために運動量と角運動量のパリティ変換での違いを利用しました。運動量(p)はパリティ変換により符号が入れ替わり p → - p になりますが、角運動量の場合は、角運動量(L) = 運動量(p) × 位置ベクトル(r)であり、位置ベクトル(r)の符号も入れ替わるため、符号が打ち消し合い符号が入れ替わりません(L = - p × - r → L = p × r)。このような特性をもつベクトルを擬ベクトル(軸性ベクトル)と呼び、パリティ変換すると矢印の向きは図のように逆になります(図2-3)。

図2-3. 運動量と角運動量のパリティ変換での違い



核スピンは角運動量ですので、パリティ変換しても符号は入れ替わりません。弱い力でパリティが保存されているのであれば、Wu実験で電子が核スピンの向きに対して両方向に同じ頻度で放出されるはずです。電子が核スピンの両方向に同じ頻度で放出されれば、運動量と核スピンの符号と矢印の向きが入れ替わっても現象として対称的であるからです。Wu実験の結果は前述のように、電子は一方方向に偏って放出されるので、弱い力が働くβ崩壊ではパリティ対称性が破れているということになります(図2-4)。

図2-4. 弱い力のパリティ対称性の破れ(Wu実験)

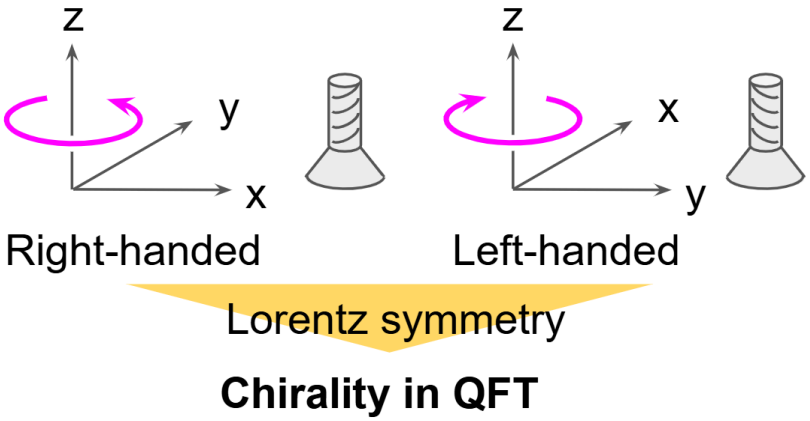


この弱い力でのパリティ対称性の破れについては、その後の実験(β崩壊の角相関・偏極実験 、ニュートリノのヘリシティを測った1958年の Goldhaber–Grodzins–Sunyar 実験など)や理論の発展により、弱い力は粒子の左カイラル成分のみに作用するためであるとされています。

3. カイラリティとは

カイラリティとは、物体が、その鏡像と重ね合わせることができない性質のことで、”右手と左手の関係”のようなものです。量子力学でのカイラリティも、粒子の左右対称を表すようなもので、右カイラルと左カイラルがあります。但し、空間的な対称性だけでなく、相対論的な時間的な対称性も考慮に入れたものです(図3-1)。

図3-1. 量子力学でのカイラリティ



量子力学は当初、相対性理論の考え方を含んでいませんでした。特殊相対論の考えを量子力学へ導入して相対論的量子力学を構築したのは、ポール・ディラックで、1982年にDirac方程式を発表しました。非相対論的量子力学では、電子やクォークなどのスピン½の粒子の波動関数や量子状態は、2つの複素数によるベクトルのようなものである2成分スピノルで表されます。一方、Dirac方程式では、4成分スピノルで表され、Diracスピノルと呼ばれます(図3-2)。

Schrödinger equation

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(x,t) \qquad \psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \psi_2(x) \end{pmatrix}$$

relativistic energy–momentum relation
$H^2 = p^2 + m^2$

Dirac equation

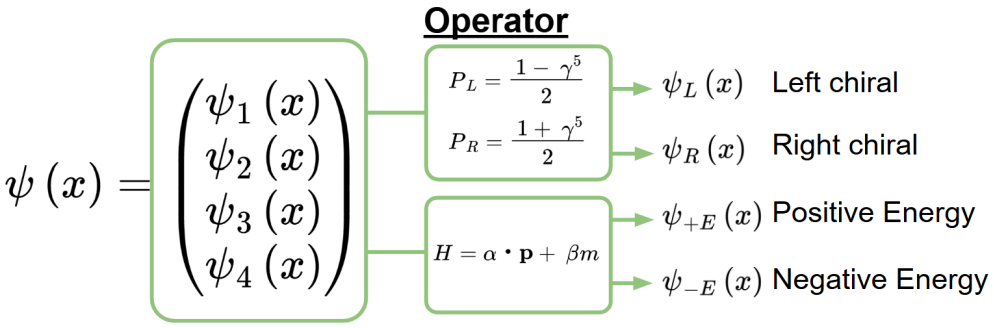
$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \qquad \psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \psi_2(x) \\ \psi_3(x) \\ \psi_4(x) \end{pmatrix}$$

Four-component spinor

図3-2. Dirac方程式

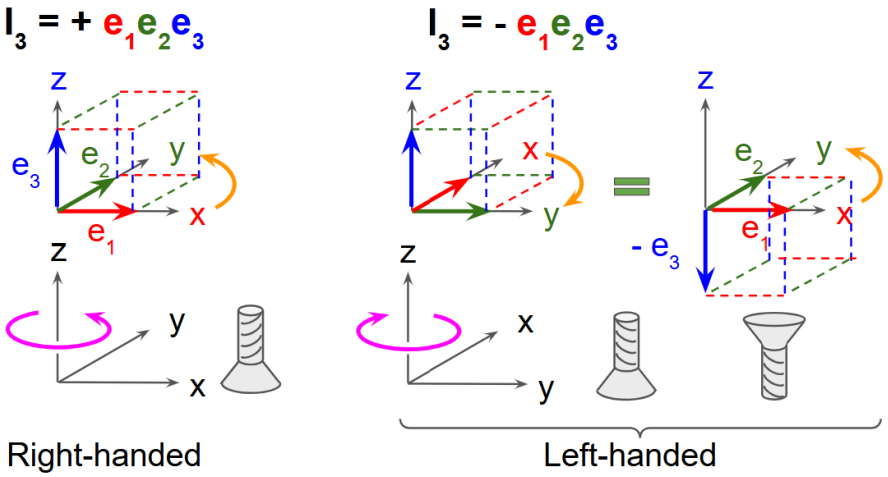
カイラリティとは、このDiracスピノルが”右手型”か”左手型”かを表す相対論的な量子力学の粒子性質です。Diracスピノルは、左カイラル成分、右カイラル成分、粒子成分(正エネルギー成分)、反粒子成分(負エネルギー成分)を含んでおり、質量を持つ粒子では、それらの成分が混ざった状態になっていて演算子により分解できます(図3-3)。

図3-3. 演算子によるDiracスピノルの分解



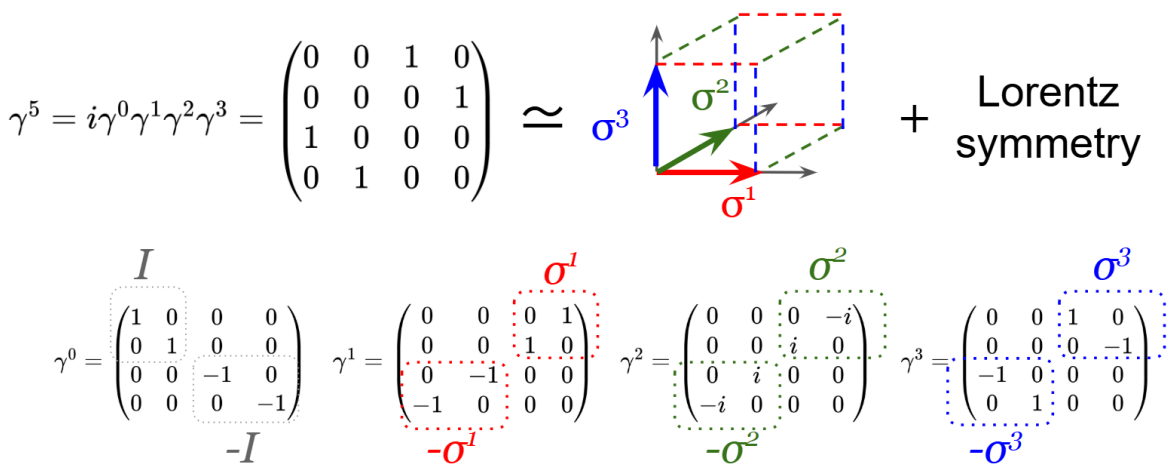
Dirac方程式や射影演算子(P_L、P_R)に現れるあられるγ行列($\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$)は、時空の向き(オリエンテーション)を表します。3次元空間の向きを表すものとして、3次元の体積要素 $I_3 = e_1e_2e_3$に向き(符号)をつけた向き付き体積要素というものがあります。向き付き体積要素は、前述した右手系、左手系と関係しており、右手系は $+e_1e_2e_3$、左手系は $-e_1e_2e_3$です(図3-4)。

図3-4. 3次元の体積要素



e_1, e_2, e_3 は基底ベクトル(直交する単位ベクトル)ですが、$\gamma^{0,1,2,3}$はパウリ行列(σ)を含む4×4の行列です。パウリ行列は、スピンの向きのような回転の軸を表す回転操作の生成子であり、γ^5は、ローレンツ対称性を考慮した向き付き体積要素の4次元版(時間+3次元)と考えることができます(図3-5)。

図3-5. γ行列



弱い力が粒子の左カイラル成分のみに相互作用すると、何故電子は核スピンの向きの反対方向に放出されるのでしょうか？ それはヘリシティとカイラリティの関係にあります。

4. ヘリシティとカイラリティの関係

ヘリシティとは、粒子のスピンの向きが、粒子の運動方向に対して同じ向きか逆向きかを表す物理量です。数学的にはスピン角運動量を運動量方向へ射影した量で、スピンが運動量と同じ向きなら正(右手系)、逆向き向きなら負(左手系)です(図4-1)。

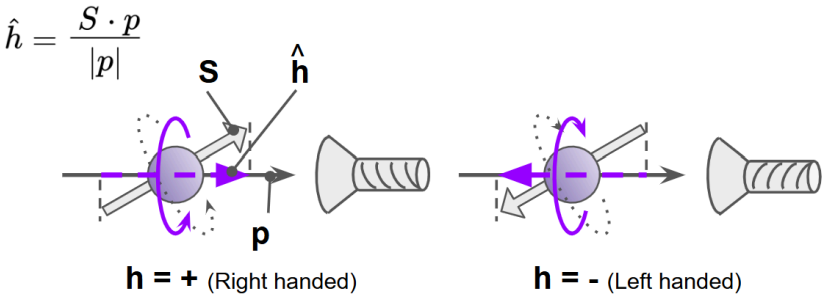
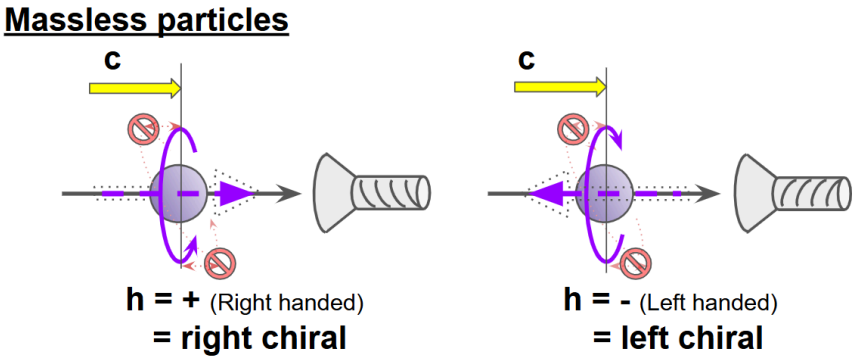


図4-1. ヘリシティ

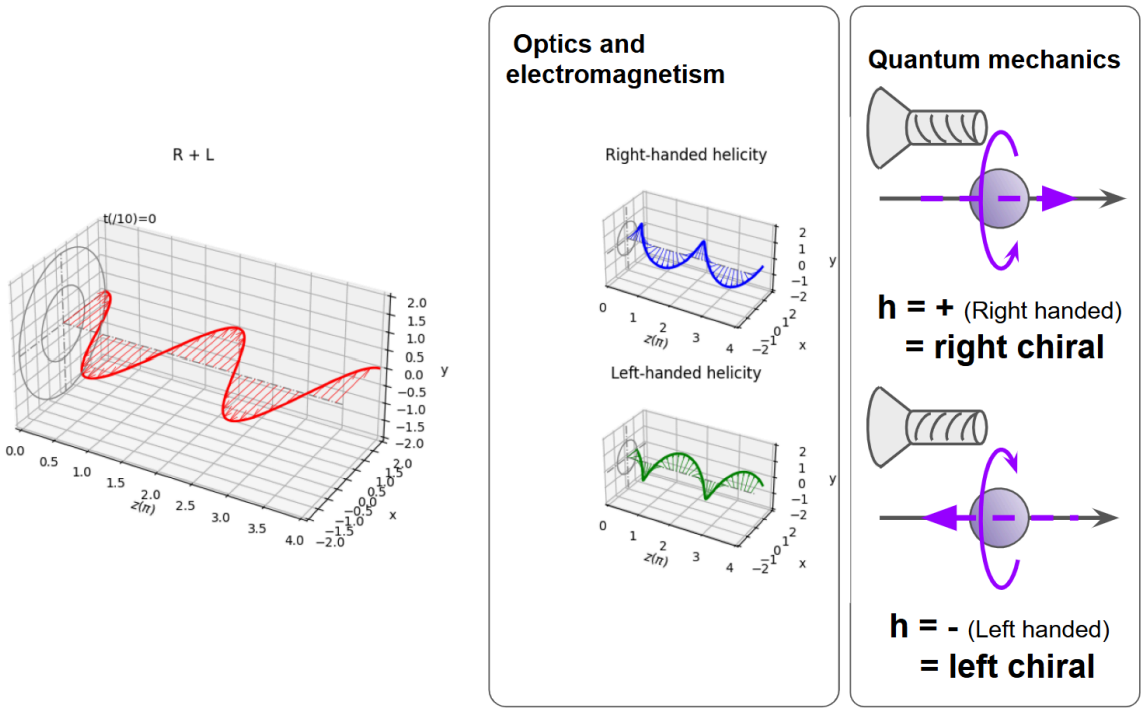
ヘリシティとカイラリティは別の概念ですが、非常に関係があります。光子のような質量ゼロの粒子で、ヘリシティ＝カイラリティです。カイラリティはローレンツ不変(観測者との相対速度によって変わらない)です。しかし質量ゼロの粒子は常に光速で進むので、追い抜くことができません(静止系を持たない)。そのため進行方向の自由度が制限されるためヘリシティ＝カイラリティとなります(図4-2)。

図4-2. 質量ゼロの粒子のヘリシティ



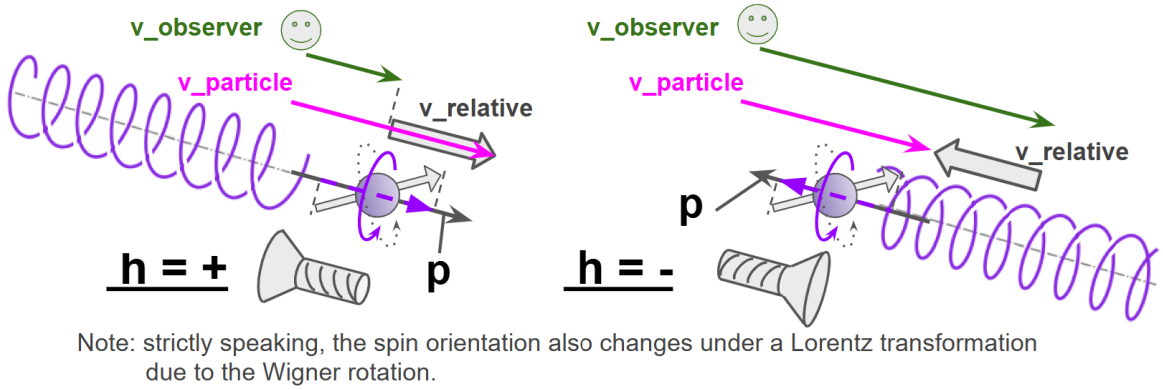
光子のヘリシティは光子の円偏光に対応しています。直線偏向はヘリシティ＋１と－１の光子が「等しい割合で重ね合わさった状態（量子重ね合わせ）」として説明されます。尚、量子学と光学・電磁気学とでは慣習の違いにより、左右が逆転しています。量子力学では、右ねじが進む方向に回転が右手系(正)、左ねじが進む方向に回転が左手系(負)。光学・電磁気学では、光が観測者の目に飛び込んでくる視点で見た回転方向となっています(図4-3)

図4-3. 光子のヘリシティと偏向



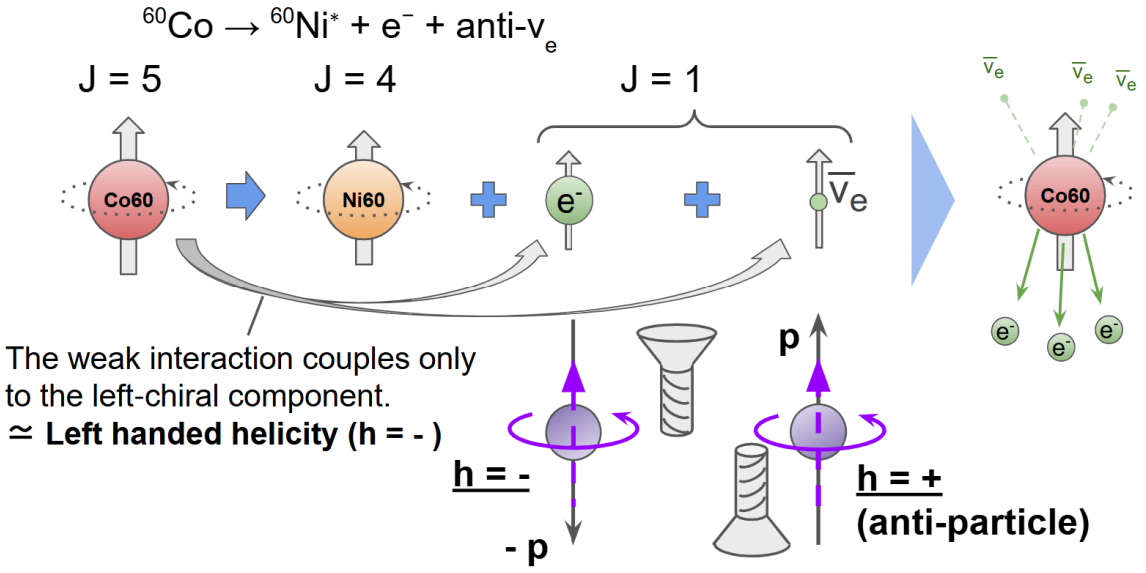
一方、質量を持つ粒子の場合はヘリシティ≠カイラリティです。質量を持つ粒子は、光速度以下であり、観測者との相対速度によってスピンの向きの見方が変わってしまうからです(図4-4)。しかし、質量の持つ粒子の場合でも光速度に近い場合はヘリシティ≒カイラリティとなります。それは速度(運動量)が大きくなり質量の影響が少なくなるからです。

図4-4. 質量を持つ粒子のヘリシティ



Wu実験では、β崩壊によりコバルト60がニッケル60になるときに($^{60}Co \rightarrow {}^{60}Ni^{*} + e^{-} + \text{anti-}\nu_e$)スピン J = 5 の核状態から J = 4 の核状態へ遷移します。この角運動量の差 J = 1(= 5 - 4)を電子と反電子ニュートリノで分担します。電子も反電子ニュートリノも光速に近い速度で放出され、ヘリシティー≃カイラリティです。弱い力は左カイラル成分のみに作用します。そのため電子は左ヘリシティ(≃左カイラル成分)となります。電子や反電子ニュートリノのスピンは平均的には核スピンと同じ方向です。左ヘリシティは負(運動量がスピンの逆向き)ですので、核スピンの反対向きに放出されます。反電子ニュートリノでも左カイラル成分に作用しますが、反粒子であり左右が逆になるため右ヘリシティとなりスピンと同じ向きに放出されます(図4-5)。

図4-5. Wu実験での電子と反電子ニュートリノの放出方向



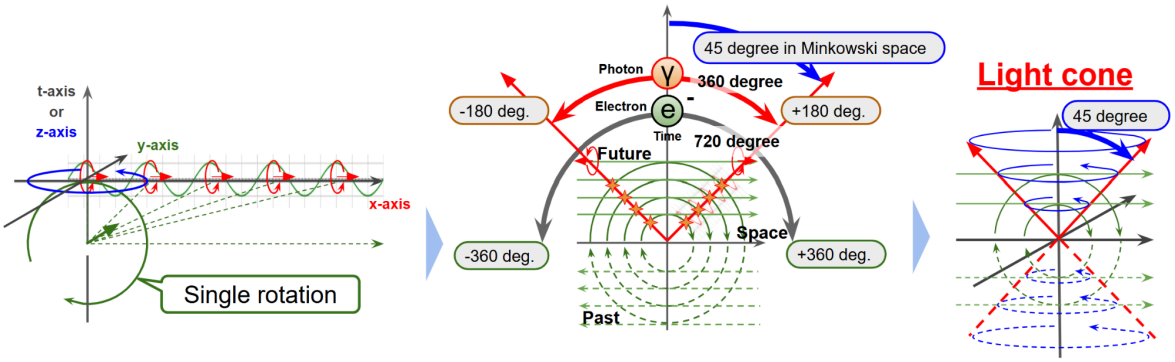
以上が標準模型での弱い力のパリティ対称性の破れの説明です。しかし冒頭で述べたように、弱い力が左カイラル成分のみに働くという理由は実験結果に基づくものであり、何故そうなのかは、わかっていません。

5. R-space Theoryでのヘリシティとカイラリティ

まず光子の場合を考えます。R-space Theoryでは、粒子は基本的に3次元に相当する3つの回転ベクトル(角運動量)x,y,zで構成されています。3つの回転ベクトルは、互いの位相を担い、例え

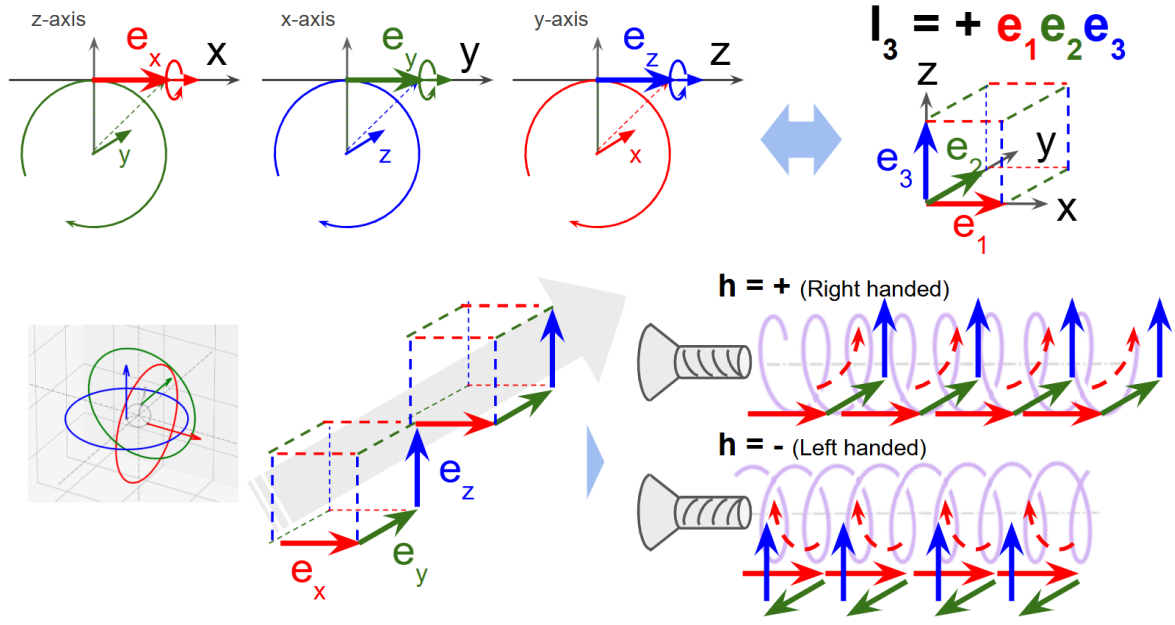
ば回転ベクトルxは、回転ベクトルy,zの位相により空間に投影されます。光子の対称性は1回回転対称性(360°で一回転)、電子やクォークは2重回転であり1/2回回転対称性(720°で一回転)であり、対称性の違いにより相互作用できる位相に制限があります。そのため第4章で説明したように光子は光円錐上でのみ相互作用します(図5-1)。

図5-1. R-space Theoryの光子



R-space Theoryの光子に対して向き付き体積要素の考えを当てはめると、3つ回転ベクトルの位相の投影の単位ベクトル(e_x, e_y, e_z)がe_1, e_2, e_3 に対応します。光子は $e_x \rightarrow e_y \rightarrow e_z \rightarrow e_x \rightarrow e_y \rightarrow e_z$…のように繰り返し広がっていきます。これを特定の軸(図ではx軸)で見て並べた状態が、光子の世界線となります。そして、e_y, e_zがx軸に対する位相の回転を生み出し、螺旋を形成します。これが光子のヘリシティを表します。$e_xe_ye_z$が右手系(h = +1)とした場合、例えばe_yの向き(符号)を逆にした場合は$e_x(-e_y)\,e_z = -e_xe_ye_z$となり左手系(h = - 1)になります(図5-2)。

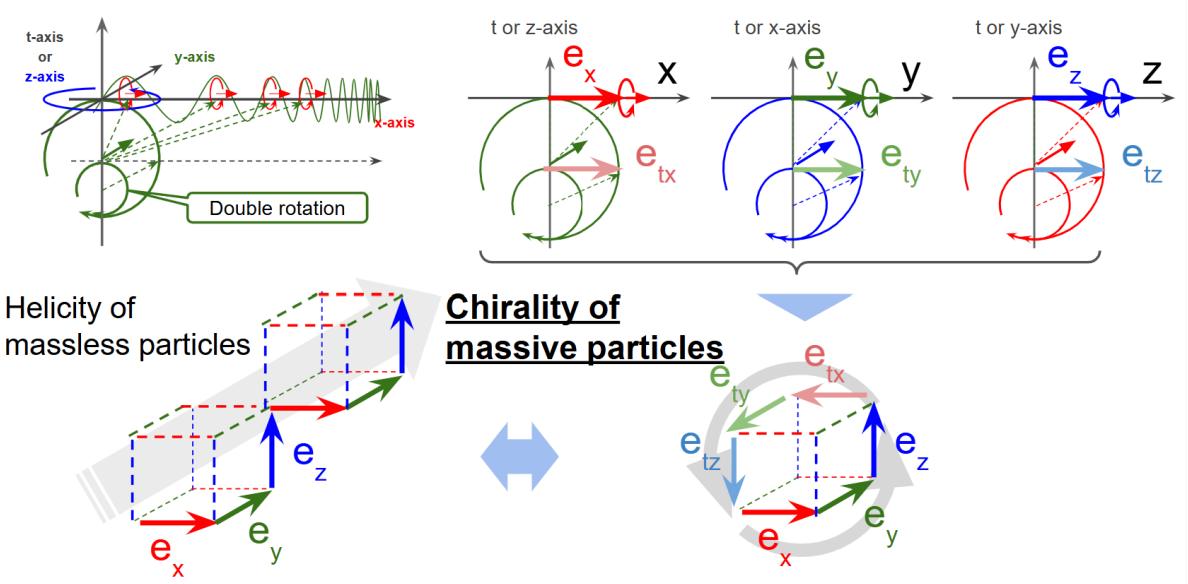
図5-2. R-space Theoryのヘリシティ



質量を持つ粒子に向き付き体積を当てはめた場合は、2重回転であるため2つの体積要素となり、1重目の回転の体積要素を $e_{tx}e_{ty}e_{tz}$、2重目の回転の体積要素を $e_xe_ye_z$ とします。2重回転は閉じて循環しているので e_z の終点とe_{tx}の始点、e_{tz} の終点とe_xの始点をつなげます。この図

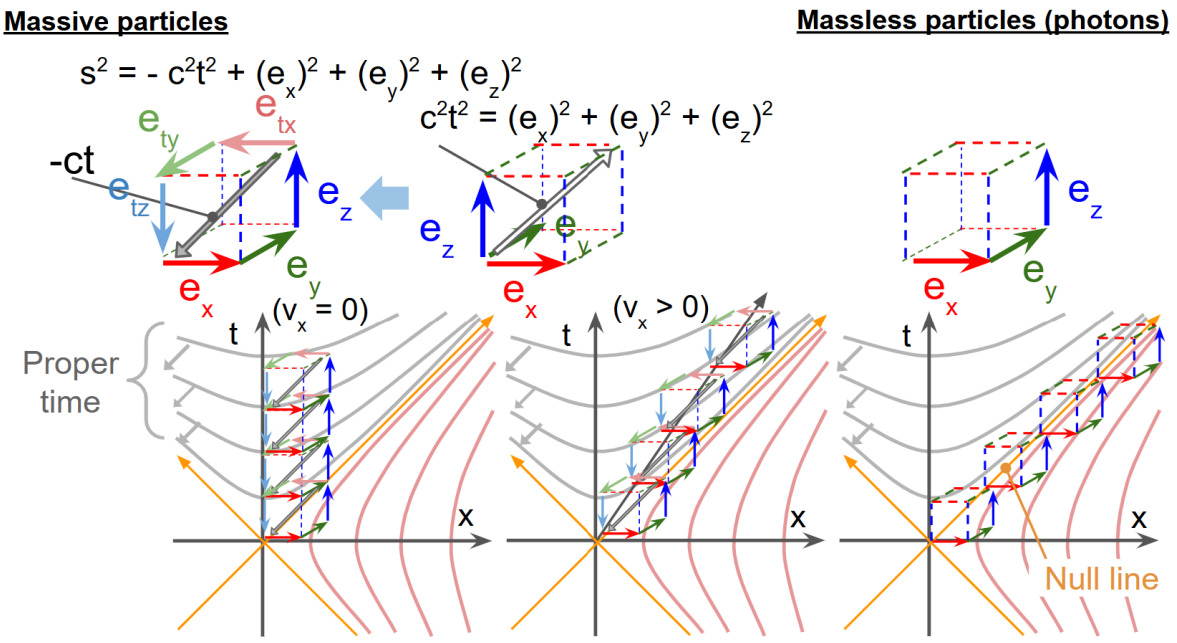
が、質量粒子のカイラリティ(右カイラルと左カイラルが混ざった状態)を表します。始点と終点が一致し閉じているので、光子の場合と異なり、広がらず、循環します(図5-3)。

図5-3. R-space Theoryのカイラリティ



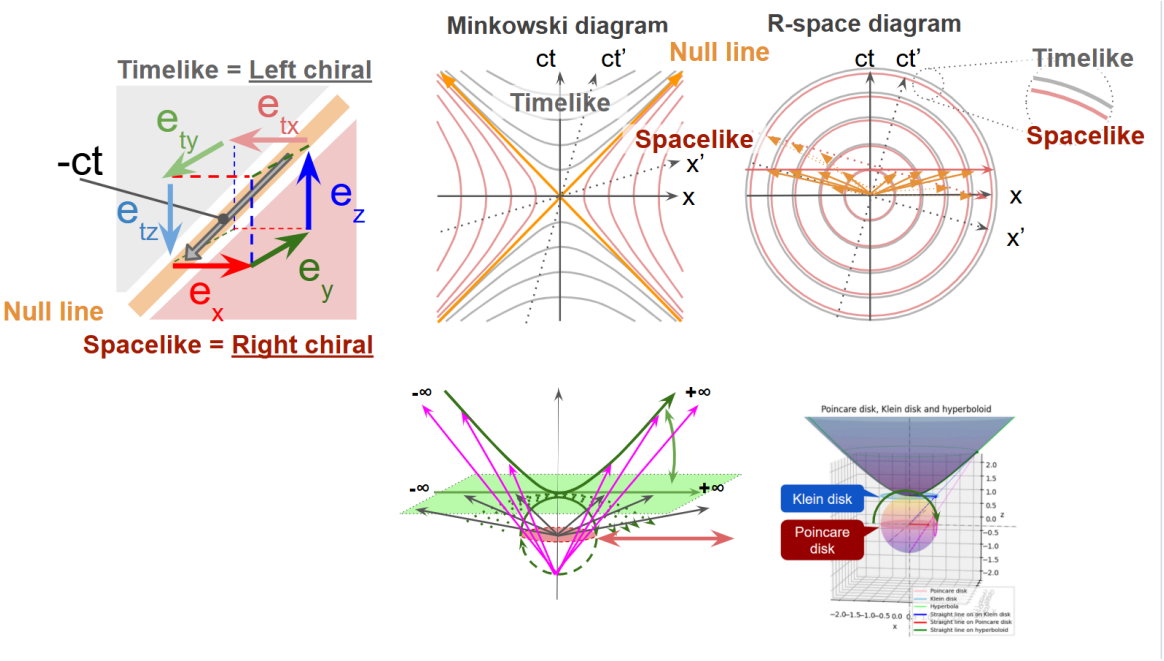
1重目の体積要素のe_{tx}の始点とe_{tz}の終点を結んだベクトルをctとすると、2重目の体積要素の対角線の長さと同じですので、$c^2t^2 = (e_x)^2 + (e_y)^2 + (e_z)^2$となります。そして1重目と2重目の体積要素はベクトルの向きが逆ですので2重目から見れば $- c^2t^2$ となります。$- c^2t^2$ を含めた4次元の体積要素を考えると、体積要素 $= -c^2t^2 + (e_x)^2 + (e_y)^2 + (e_z)^2$となり、ミンコフスキー時空での時空間間隔 $s^2 = -c^2t^2 + x^2 + y^2 + z^2$ と同じ関係になります。1重目の回転の体積要素は、相対論での質量を持つ粒子の固有時間に相当するのです。質量を持つ粒子の2つの体積要素は循環しながら時間を刻みます。その固有時間が等しいラインが、ミンコフスキー図上での双曲線になります。そして光子は1重目の回転が無いので、体積要素 $0 = -c^2t^2 + (e_x)^2 + (e_y)^2 + (e_z)^2 \rightarrow 0 = -c^2t^2 + x^2 + y^2 + z^2$ となり、固有時間ゼロの光円錐の式(Null line)と同じ関係になります。(図5-4)。

図5-4. カイラリティとミンコフスキー時空図の関係



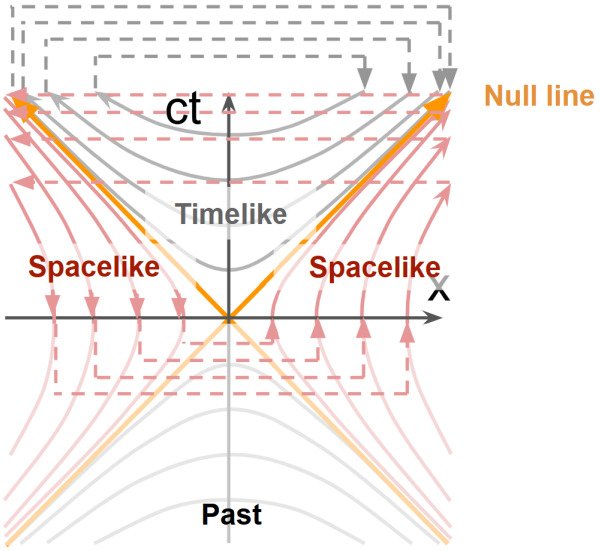
このカイラリティを表す体積要素の循環の半分は時間的であり、もう半分は空間的です。この関係はミンコフスキー図のTimelike、Spacelikeと同じです。第１章で説明したように、R-space図の位相円とミンコフスキー図の双曲線は同じものです。R-space図では、時間も空間も同じもので観測者の見方による違いとしています。時間循環と空間循環を同じものとして同じ位相円で表現しているので、位相円の半径^2 = 時間^2 + 空間^2 となっています。一方、ミンコフスキー図では、時間と空間を分け、光の速度を不変として質量物質の固有時間を測っています。そのため時空間隔の2乗(s^2) = - 時間^2 + 空間^2となり双曲線で表現されますが、両者は表現が違うだけで同じ循環なのです。この循環の空間的な循環が右カイラルで、時間的な循環が左カイラルになります(図5-5)。

図5-5. 右カイラル、左カイラルとミンコフスキー図、R-space図との関係



質量を持つ粒子の2重回転の1重目は時間を生み出しているのです。固有時間を表す1重目の循環は、左カイラルであり、ミンコフスキー図でのTime-likeでの循環です。そして2重目の循環は、右カイラルであり、Spacelikeでの循環なのです(図5-6)。

図5-6. ミンコフスキー図でのカイラルの循環



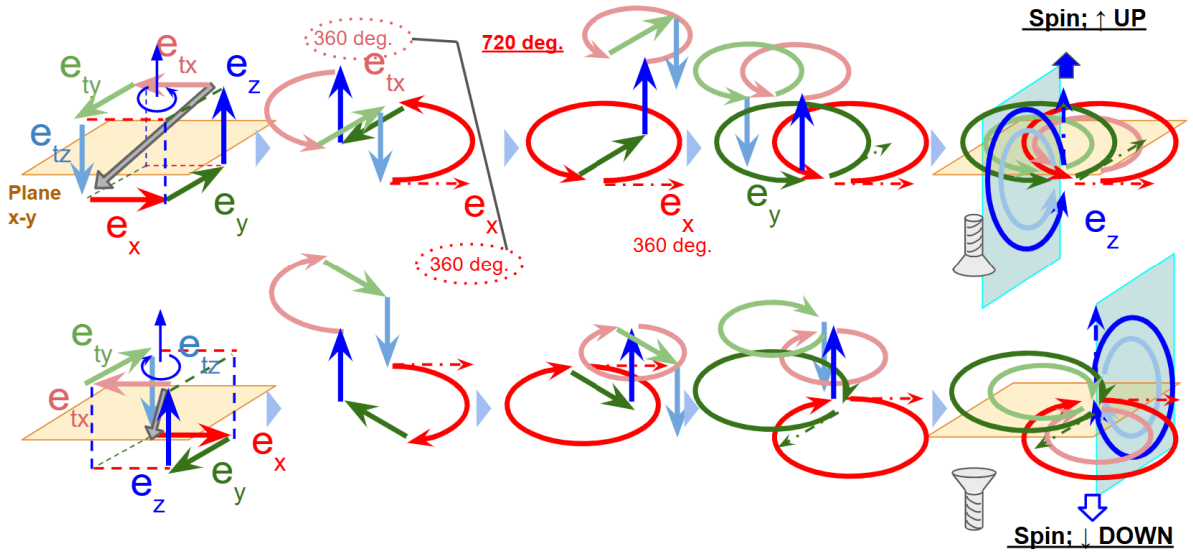
6. R-space Theoryでの量子スピン、カイラリティ、ヘリシティの関係

電子モデルとして、今まで説明してきた2重Hopf link状の構造とカイラリティの関係は、次のようになります。カイラリティは循環しており、時空間を進んでも元の空間的、時間的座標に戻ってくることになります。そのため、カイラリティのそれぞれの基底ベクトルがそれぞれ循環していると考えることができます。

まず、x軸方向の基底ベクトル e_{tx} と e_x をx-y平面上で半円状に曲げてつなげます。このとき各基底ベクトルの接続部では元の直交関係を守るようにします。時間的、空間的、双方とも循環して

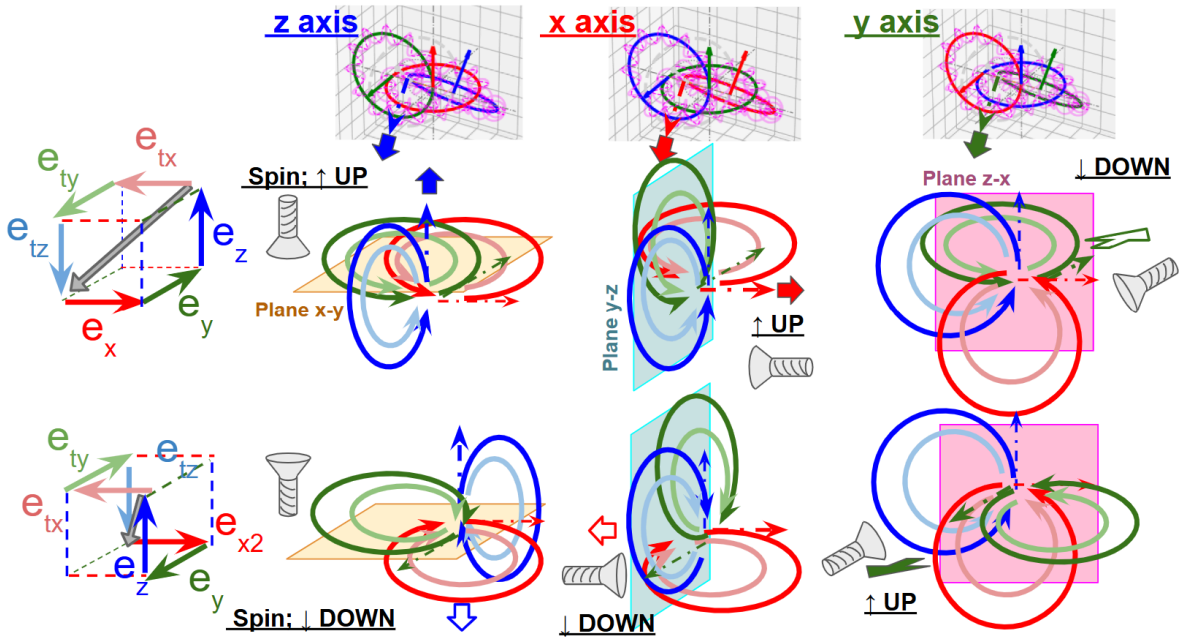
いるので、それぞれの半円は360°相当である必要があります。この時空間的な円は1周720°となり、これが質量を持つ粒子のスピンが1/2(1/2回回転対称性)であることを表します。我々が認識する空間である光円錐の内側(Timelike)では、空間的な循環は360°ですので、円状になるように更に曲げます。尚、この操作により一旦カイラルの循環が壊れますが、最後の操作で循環がつながります。また、基底ベクトルが重なって見づらくならないようにTimelikeの基底ベクトルの円は小さく表しています。
次にx-y平面上で、y軸方向の基底ベクトルに対して同様な操作を行います。最後に、y-z辺面上でz軸方向の基底ベクトルを円状に曲げます。するとカイラルの循環がつながります。この循環に歳差を考慮したものが電子モデルです。2重Hopf linkによる電子モデルは、カイラリティの循環を表していたのです。尚、スピンの向きは、この場合は e_z 対し e_x, e_y の循環が右手方向がアップ、左手方向がダウンとなります(図6-1)。

図6-1. 電子モデルとカイラリティの関係



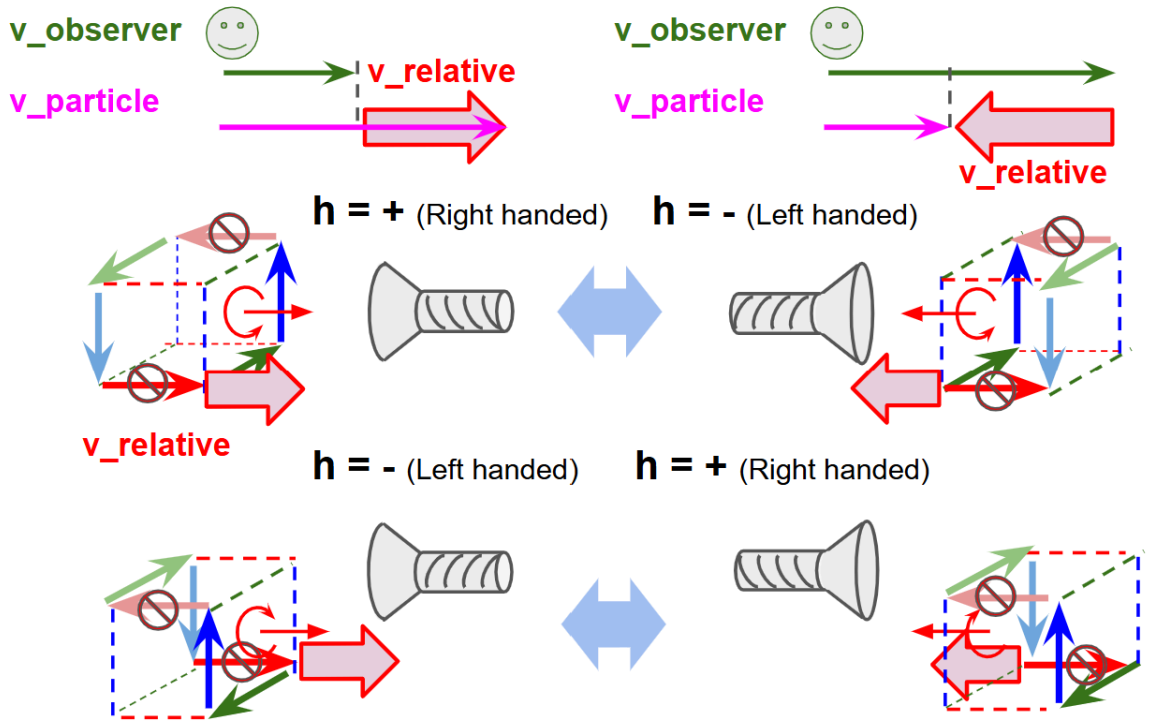
スピンの軸の向きは、どの2軸方向の基底ベクトルを先に循環させるかで決まり、各軸方向のスピンは次のようになります(図6-2)。尚、e_x, e_y, e_z は基底ベクトルであり、そのほかの向きは基底ベクトルの合成で表されます。

図6-2. 各軸方向のスピン



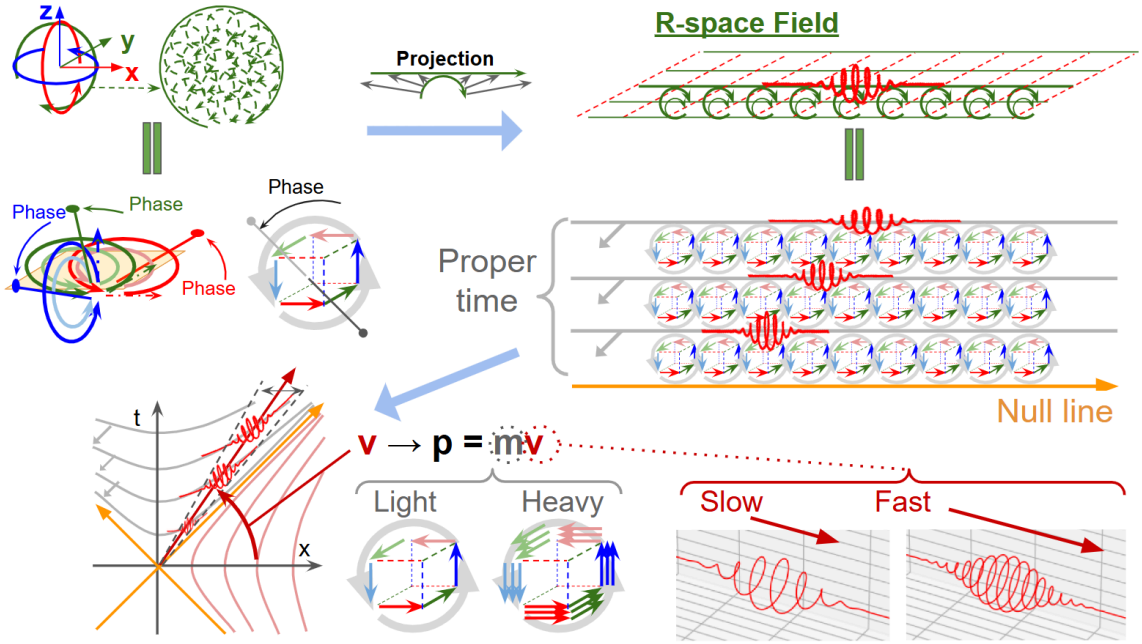
尚、質量を持つ粒子のヘリシティは、カイラリティの循環により光子の場合と異なります。循環により元の座標に戻るため静止系を持ちます。そのため相対速度が発生し、ヘリシティは相対速度の向きに対しての回転特性になります。そのため観測者との相対速度によってヘリシティの正負が違って見えます(図6-3)。

図6-3. 質量を持つ粒子のヘリシティー



R-space Theoryでの粒子は角運動量の渦であり、その渦は小さな渦の集まりです。その小さな渦は、カイラリティを表していたのです。そして、それらを3次元空間に投影したものが第9章で説明したR-space場になります。カイラリティの位相の重ね合わせにより位相の波束が発生します。その波束のピークの移動速度が相対速度(v)であり、波束のスパイラルの間隔が狭いほど(間隔の密度が高い)相対速度は速くなります。第6章で説明したように位相の回転の数(回転の速さ)が質量(m)を表します。この回転の速さはカイラリティの循環の速さであり体積要素の密度になります。これら2つの密度(波束の間隔の密度とカイラリティの密度)によって波束は運動量 p = mv を持つことになります(図6-4)。そして前述した量子スピンも同様に角運動量を得ることになります。

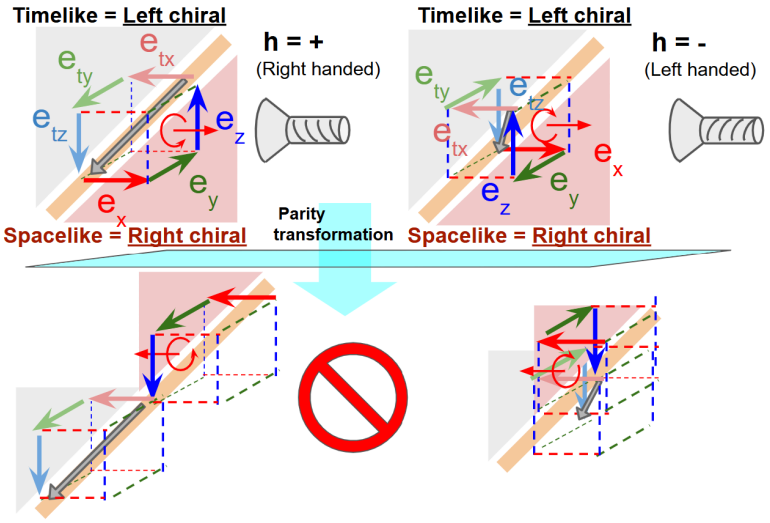
図6-4. 質量を持つ粒子の速度



7. R-space Theoryでのパリティ対称性破れの仕組み

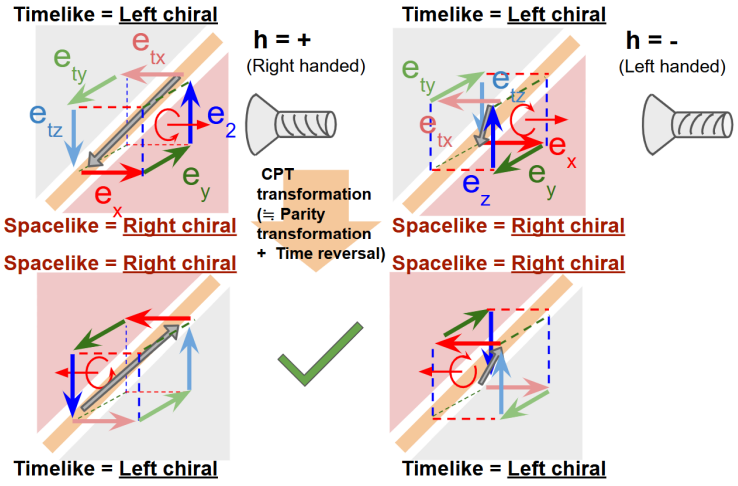
R-space Theory版カイラリティをパリティ変換してみます。パリティ変換は、座標系をxを−x、yを-y、zを-zに入れ替えることです。体積要素のSpacelikeな基底ベクトル e_x, e_y, e_z,の向きを反転させると、カイラリティーの循環が保てなくなります。空間と時空が循環しないということは、時空の構造が壊れてしまうということです。そのためカイラリティが関わる弱い力では、パリティ対称性を破らざるを得ないのです(図7-1)。

図7-1. R-space Theoryでのパリティ対称性破れ



尚、パリティ変換に加え、時間を反転(Timelikeな基底ベクトルを反転)させると、時間と空間の循環は崩れません。これが弱い力はCPT対称性で保存しているということです(図6-2)。尚、C(charge conjugation)についてはR-space Theoryでは、回転ベクトル自体が電荷ですので、今回の場合は、Spacelikeな基底ベクトルの向きが変わっていることがC変換に相当します。

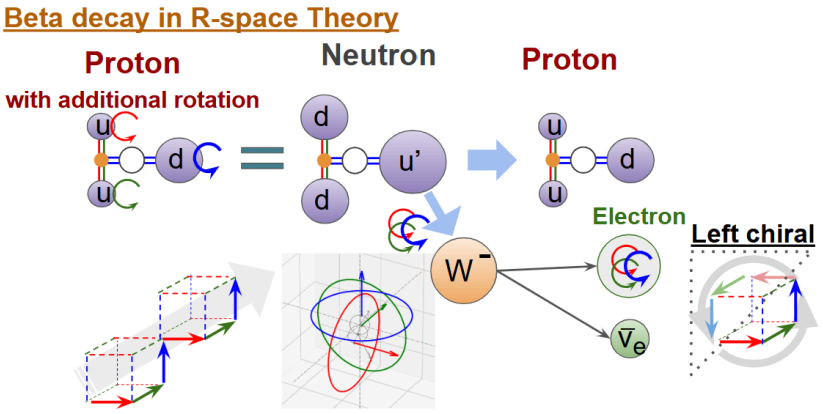
図7-2. R-space TheoryでのCPT対称性



8. R-space Theoryでの、Wu実験結果の説明

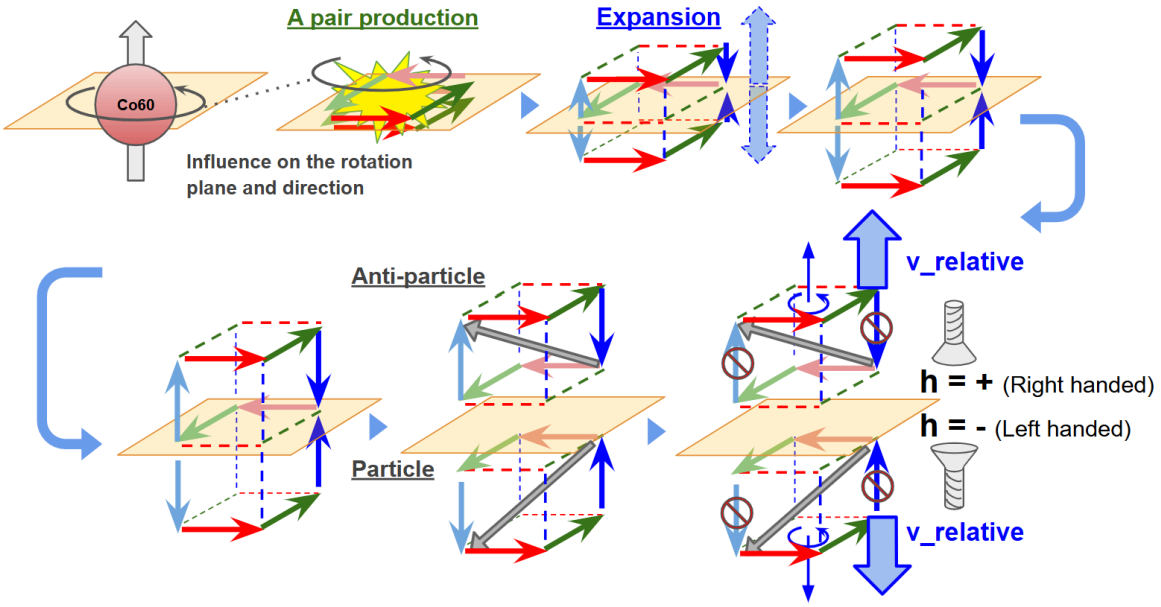
何故、弱い力は左カイラル成分のみに働くのでしょうか？　R-space Theoryでのβ崩壊は9章で説明したように、中性子を構成するクォーク d,d,u-like が、陽子u,u,dに変化する際にそれぞれの回転エネルギーをW⁻ボソンとして放出します(尚、標準模型では中性子d,d,uのうち1つのuがdに変化し陽子u,u,dになるとされています)。このときのW⁻ボソンの3つの回転ベクトルは、カイラリティの循環(2重回転)を持たず、エネルギーの高い光子に近い状態です。W⁻ボソンが安定した電子に変わるためには、左カイラル成分を得る必要があるからです(図8-1)。

図8-1. R-space Theoryでのβ崩壊



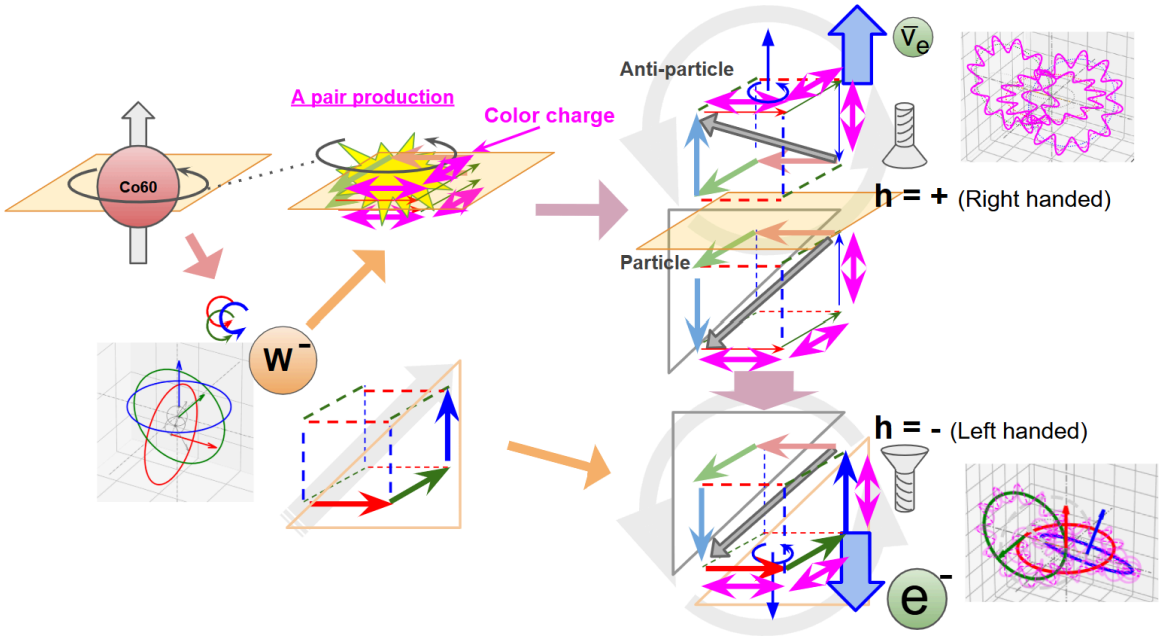
W^-ボソンとして放出された3つの回転ベクトルは、エネルギーの一部を使って色荷を対生成します。その色荷により3つの回転ベクトルは2重Hopf linkを構成し色閉じ込めされます。そのことにより左カイラル成分を得て電子になります。
対生成では、コバルト60原子核のスピン角運動量と同じ回転平面内(x-y平面とします)に2つの2次元的な回転(循環)が発生します。そして3次元的に等方な循環になるように、体積を増やします。このとき、2つの体積要素の内部時間の循環が一致する必要があるので、Timelikeの基底ベクトルのペア e_{tx}-e_{ty} は回転平面に接した状態で対生成が進みます。Spacelikeの基底ベクトルのペア e_x-e_y は空間的な循環(位置)が分かれていく必要があるので回転平面から離れるように体積を増やしていきます。そして3次元的に循環が等方(全ての基底ベクトルの長さが同じ)になって、2つのカイラリティが完成し分かれます。
この2つのカイラリティは、体積が反転した関係にあります(図形的な回転操作で重ね合わせることができない)。スピンの向き側に発生したカイラリティを反粒子、逆側に発生したカイラリティを粒子とします。
カイラリティ(粒子と反粒子)が完成すると上下方向(z軸方向)にも運動量を持つことになります。それぞれが体積を増やしたとき、Spacelikeの基底ベクトル e_z が伸びています。Spacelikeの基底ベクトルが伸びるということは、加速度が発生していることに等しいです。そのため粒子と反粒子は基底ベクトル e_zが伸びた方向(体積が増えた方向)に相対速度が発生し反粒子は核スピンの方向、粒子は逆方向に放出されます。そして相対速度によりヘリシティは、反粒子は右手系、粒子は左手系に見えます。対生成される色荷も同様に、スピンの向きに放出されるのは反粒子で右手系、逆向きに放出されるものは粒子です(図8-2)。

図8-2. 角運動量による粒子と反粒子の対生成



電子は(反粒子でなく)粒子であるため、同じカイラル方向(体積方向)を持った色荷を吸収します。粒子の色荷は原子核のスピンの逆側に放出されるので、その色荷を吸収した電子は運動量も受け取るためスピンの逆側に放出されます。反粒子の色荷は反電子ニュートリノとしてスピンの方向に放出されます。ニュートリノ(色荷)が対生成されたときは対称性(CPT対称性)を守っていたのですが、片方を電子が吸収してしまっているため、パリティ対称性が破れて見えるのです(図8-3)。

図8-3. β崩壊でのパリティ対称性の破れ



以上が弱い力のパリティ対称性の破れの説明になります。

弱い力でパリティ対称性の破れが起きるということは、電子が色閉じ込めによりできていることと関係していたのです。

© Marukatsutech 2026/10/22